Aula 02
Tipos de Dados

Professor Me. Thiago de Jesus Inocêncio
inocencio.thiago@ifsp.edu.br / hi@thiagoinocencio.com

Tipo caractere

Tipos caractere

Existem dois tipos caractere. CHAR E VARCHAR.

CHAR (size) - Representa uma string com tamanho fixo (pode conter letras, números e caracteres especiais). O tamanho do parâmetro **size** especifica o tamanho da coluna em caracteres. Esse valor pode variar de 0 até 255. Por padrões o valor é igual a 1.

VARCHAR (size) – Representa uma string com tamanho variável (pode conter letras, números e caracteres especiais). O tamanho do parâmetro **size** especifica o tamanho máximo da coluna. Esse valor pode variar de 0 até 65535.

Tipos caractere - Diferenças

Existem algumas diferenças entre os dois tipos.

CHAR – É uma string de tamanho fixo. Ao criar uma coluna do tipo **CHAR(10)** e um registro da tabela armazenar apenas 3 posições, as demais 7 posições da coluna consumirão espaço em disco. CHAR é um tipo que pode ser utilizado para valores de texto que tem tamanho fixos como CPF, RG etc. Tamanho de 0 até 255.

VARCHAR – É uma string de tamanho variável. Isso significa que ao criar uma coluna do tipo **VARCHAR(10)** e um registro da tabela armazenar apenas 3 posições, as demais 7 posições da coluna não consumirão espaço em disco. Assim, o tipo **VARCHAR** é recomendado para colunas cujo tamanho do valor pode variar como nome, naturalidade, rua etc. Tamanho de 0 até 65.535.

Tipo texto

Tipo texto

Existem cinco tipos texto. TINYTEXT, TEXT, MEDIUMTEXT, LONGTEXT e JSON.

TINYTEXT – É capaz de armazenar uma string com um máximo de 255 caracteres;

TEXT (size) – É capaz de armazenar uma string com um máximo de 65.535 caracteres;

MEDIUMTEXT (size) – É capaz de armazenar uma string com um máximo de 16.777.215 caracteres;

LONGTEXT (size) – É capaz de armazenar uma string com um máximo de 4.294.967.295 caracteres.

JSON – Colunas com esse tipo de dado são convertidas para um formato interno que permite acesso rápido aos elementos.

Tipo texto

Limite de caracteres para cada tipo texto.

TINYTEXT – 255 caracteres;

TEXT (size) – 65.535 caracteres;

MEDIUMTEXT (size) – 16.777.215 caracteres;

LONGTEXT (size) – 4.294.967.295 caracteres.

Tipo texto

O tipo JSON (JavaScript Object Notation) representa um objeto do JavaScript. Esse formato é bastante utilizado para transferência de dados entre aplicações. Veja um exemplo:

```
meuObjeto = {
  "name":"Thiago",
  "age":26,
  "cars": [
    {"marca":"Ford"},
    {"marca":"BMW"},
    {"marca":"Fiat"}
   ]
 }
```

Tipo numérico

Tipo numérico - categorias

Existem duas categorias de tipos numéricos. INTEIRO e REAL.

INTEIRO – Números sem casas decimais;

REAL – Números com casas decimais.

Tipos numérico - INTEIRO

Existem seis tipos numéricos inteiro que variam o tamanho do número que podem armazenar.

TINYINT – Representa um número inteiro muito pequeno que pode variar de -128 até 127. Caso o campo seja sem sinal (unsigned), o valor pode variar de 0 até 255.

SMALLINT – Representa um número inteiro pequeno que pode variar de -32768 até 32767. Caso o campo seja sem sinal (unsigned), o valor pode variar de 0 até 65535.

MEDIUMINT – Representa um número inteiro médio que pode variar de -8388608 até 8388607. Caso o campo seja sem sinal (unsigned), o valor pode variar de 0 até 16777215.

INT – Representa um número inteiro médio que pode variar de -2147483648 até 2147483647. Caso o campo seja sem sinal (unsigned), o valor pode variar de 0 até 4294967295.

BIGINT – Representa um número inteiro grande que pode variar -9223372036854775808 até 9223372036854775807. Caso o campo seja sem sinal (unsigned), o valor pode variar de 0 até 18446744073709551615.

BIT – Representa um inteiro no formato de bit (0’s e 1’s).

Tipos numérico - REAL

Existem três tipos mais conhecidos de numéricos reais que variam o tamanho do número que podem armazenar.

FLOAT (size, d) – Representa um número real. O valor **size** determina a quantidade de caracteres que formarão o número e **d** representa a quantidade de casas decimas depois da vírgula. A precisão de casas decimais pode chegar até aproximadamente 7 casas.

DOUBLE (size, d) – Representa um número real. O valor **size** determina a quantidade de caracteres que formarão o número e **d** representa a quantidade de casas decimas depois da vírgula. A precisão de casas decimais pode chegar até aproximadamente 14 casas;

DECIMAL (size, d) – Representa um número real. Esse tipo é semelhante ao Double, a diferença é que ele é utilizado para armazenar valores com casas decimais mais “exatos” dos quais não queremos um precisão grande, mas sim de valores exatos. Podemos colocar nesse tipo de dados campos do tipo salário, peso, altura etc. O valor **size** determina a quantidade de caracteres que formarão o número e **d** representa a quantidade de casas decimas depois da vírgula. A quantidade de casas decimais depois da vírgula podem chegar até 30 dígitos. Lembrando, que o tipo DECIMAL não trabalha bem com precisão como **FLOAT** e **DECIMAL**.

Tipo lógico

Tipo lógico

Para utilizar um tipo de dado Lógico (verdadeiro ou falso). Trabalhamos com o tipo **BOOLEAN**.

BOOLEAN – Representa um valor lógico verdadeiro ou falso. Nesse caso, o MariaDB converte o tipo do campo BOOLEAN para TINYINT(1), aceitando os valores 1 (verdadeiro) e 0 (falso).

Relembrando o TINYINT:

TINYINT – Representa um número inteiro muito pequeno que pode variar de -128 até 127. Caso o campo seja sem sinal (unsigned), o valor pode variar de 0 até 255.

Tipos temporais

Tipo temporais

Existem 5 tipos de tipos temporais. Tipos responsáveis por manipular datas: DATE, TIME, YEAR, DATETIME e TIMESTAMP.

DATE – Uma data no intervalo de 01-01-1000 até 31-12-9999. O MariaDB apresenta a data no formato YYYY-MM-DD.

TIME – Uma horário no intervalo de -838:59:59 até 838:59:59. O MariaDB apresenta os horários no formato HH:MM:SS.

YEAR (2 ou 4) – Um ano representado por dois ou quatro dígitos. O valor padrão são anos de 4 dígitos. Quando utilizado 4 dígitos os anos podem variar de 19001 até 2155. Quando utilizados apenas 2 dígitos, os anos podem variar de 70 até 69, representando o intervalo de anos de 1970 até 2069.

Tipo temporais

DATETIME – Uma data e horário combinados. O valor pode variar de 01-01-1000 00:00:00 até 31-12-9999 23:59:59. O formato de exibição é YYYY-MM-DD HH:MM:SS.

TIMESTAMP – Semelhante ao DATETIME. No entanto seus valores variam apenas de 09-01-1970 00:00:01 até 09-01-2038 03:14:07. Esse tipo é mais utilizado para campos que registram data e horário de alterações nos registros como edição e adição. CREATED_AT, UPDATED_AT.

Tipo temporais

DATETIME – Uma data e horário combinados. O valor pode variar de 01-01-1000 00:00:00 até 31-12-9999 23:59:59. O formato de exibição é YYYY-MM-DD HH:MM:SS.

TIMESTAMP – Semelhante ao DATETIME. No entanto seus valores variam apenas de 09-01-1970 00:00:01 até 09-01-2038 03:14:07. Esse tipo é mais utilizado para campos que registram data e horário de alterações nos registros como edição e adição. CREATED_AT, UPDATED_AT.

Exercícios

Exemplo

Exemplo - Em uma faculdade, alunos podem cursar diversas disciplinas ao longo da sua formação. Desta forma, um aluno pode cursar várias disciplinas e cada disciplina poderá ser realizada por vários alunos. Para cada disciplina existente um ou dois professores poderão lecioná-la. Para cada aluno é importante saber o seu registro acadêmico, nome, endereço, cidade e estado. Para cada disciplina é importante saber seu nome, sua área acadêmica, quantidade de créditos e horário. Para cada professor é importante saber seu nome, formação, registro funcional e telefone.

1. Identificar as tabelas;
2. Identificar os atributos e os tipos de dados desses atributos;
3. Identificar os Relacionamentos entre as tabelas e a cardinalidade ccdos relacionamentos;

Exemplo

Exemplo - Em uma faculdade, alunos podem cursar diversas disciplinas ao longo da sua formação. Desta forma, um aluno pode cursar várias disciplinas e cada disciplina poderá ser realizada por vários alunos. Para cada disciplina existente um ou dois professores poderão lecioná-la. Para cada aluno é importante saber o seu registro acadêmico, nome, endereço, cidade e estado. Para cada disciplina é importante saber seu nome, sua área acadêmica, quantidade de créditos e horário. Para cada professor é importante saber seu nome, formação, registro funcional e telefone.

1. Identificar as tabelas;

Aluno	Disciplina	Professor

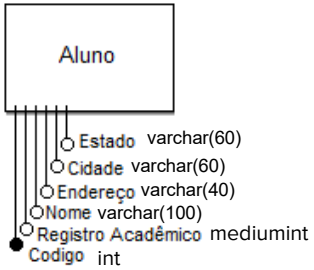
2. Identificar os atributos e os tipos de dados desses atributos;

3. Identificar os Relacionamentos entre as tabelas e a cardinalidade dos relacionamentos;

Exemplo

Exemplo - Em uma faculdade, alunos podem cursar diversas disciplinas ao longo da sua formação. Desta forma, um aluno pode cursar várias disciplinas e cada disciplina poderá ser realizada por vários alunos. Para cada disciplina existente um ou dois professores poderão lecioná-la. Para cada aluno é importante saber o seu registro acadêmico, nome, endereço, cidade e estado. Para cada disciplina é importante saber seu nome, sua área acadêmica, quantidade de créditos e horário. Para cada professor é importante saber seu nome, formação, registro funcional e telefone.

1. Identificar as tabelas;
2. Identificar os atributos e os tipos de dados desses atributos;



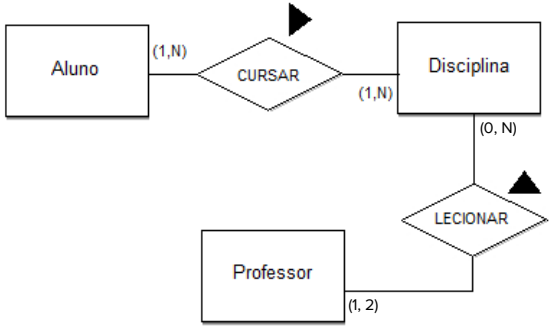
Obs: no decorrer do curso vamos entender como formalizar os atributos. Por hora, identifique eles conforme interpreta a descrição do problema.

3. Identificar os Relacionamentos entre as tabelas e a cardinalidade dos relacionamentos;

Exemplo

Exemplo - Em uma faculdade, alunos podem cursar diversas disciplinas ao longo da sua formação. Desta forma, um aluno pode cursar várias disciplinas e cada disciplina poderá ser realizada por vários alunos. Para cada disciplina existente um ou dois professores poderão lecioná-la. Para cada aluno é importante saber o seu registro acadêmico, nome, endereço, cidade e estado. Para cada disciplina é importante saber seu nome, sua área acadêmica, quantidade de créditos e horário. Para cada professor é importante saber seu nome, formação, registro funcional e telefone.

1. Identificar as tabelas;
2. Identificar os atributos e os tipos de dados desses atributos;
3. Identificar os Relacionamentos entre as tabelas e a cardinalidade dos relacionamentos;



Obs: A representação do Exercício pode ser a conceitual, ou no modelo físico conforme exemplo de banco de dados que foi importado em aula.

Exercícios

Exercício 1. Uma Escola tem várias turmas. Uma turma tem vários professores, sendo que um professor pode ministrar aulas em mais de uma turma. Uma turma tem sempre aulas na mesma sala, mas uma sala pode estar associada a várias turmas (com horários diferentes).

1. Identificar as tabelas;
2. Identificar os possíveis atributos para serem usados nas tabelas e seus tipos;
3. Identificar os Relacionamentos entre as tabelas e a cardinalidade dos relacionamentos;

Exercícios

Exercício 2. Uma empresa desenvolve projetos de grande porte. Esta empresa está organizada em departamentos, sendo que cada projeto é sempre coordenado por um departamento. Os departamentos possuem empregados que podem ser chefes.

1. Identificar as tabelas;
2. Identificar os possíveis atributos para serem usados nas tabelas e seus tipos;
3. Identificar os Relacionamentos entre as tabelas e a cardinalidade dos relacionamentos;

Exercícios

Exercício 3. A ACME é uma indústria localizada em uma pequena cidade do interior. Na ACME todo funcionário está lotado em um departamento. Cada departamento faz parte de uma diretoria. Uma diretoria controla diversos departamentos. No cadastro do funcionário estão cadastrados todos os seus dependentes.

1. Identificar as tabelas;
2. Identificar os possíveis atributos para serem usados nas tabelas e seus tipos;
3. Identificar os Relacionamentos entre as tabelas e a cardinalidade dos relacionamentos;

Exercícios

Exercício 4. Uma floricultura deseja informatizar suas operações. Inicialmente, deseja manter um cadastro de todos os seus clientes, mantendo informações como: RG, nome, telefone e endereço. Deseja também manter um cadastro contendo informações sobre os produtos que vende, tais como: nome do produto, tipo (flor, vaso, planta,...), preço e quantidade em estoque. Quando um cliente faz uma compra, a mesma é armazenada, mantendo informação sobre o cliente que fez a compra, a data da compra, o valor total e os produtos comprados.

1. Identificar as tabelas;
2. Identificar os atributos e os tipos de dados desses atributos;
3. Identificar os Relacionamentos entre as tabelas e a cardinalidade dos relacionamentos;

Exercícios

Exercício 5 - Em uma empresa, um cliente pode realizar a compra de vários produtos. Mas cada produto é fornecido por um fornecedor. Assim, um fornecedor pode fornecer vários produtos mas cada produto é de apenas um fornecedor. Para o cliente é importante saber o seu nome, cpf e telefone. Para cada produto é importante saber seu nome, data de validade, peso e preço. Para cada fornecedor deve-se conhecer seu nome, telefone e ramo de atuação.

1. Identificar as tabelas;
2. Identificar os atributos e os tipos de dados desses atributos;
3. Identificar os Relacionamentos entre as tabelas e a cardinalidade dos relacionamentos;

Exercícios

Exercício 6 - Considere a descrição de um sistema de venda de passagens aéreas:

• Para um passageiro são registrados o número do documento de identidade e o seu nome.
• Um avião é caracterizado por um número de série único e por um modelo.
• Um assento é uma posição única em um avião, identificada por um código. Um assento é da classe econômica ou executiva.
• Um avião possui vários assentos e pode ser usado em vários vôos.
• Um vôo é identificado por um número e utiliza: um avião, um piloto, um aeroporto de partida e outro de chegada.
• Um passageiro pode reservar um assento em um vôo.

1. Identificar as tabelas;
2. Identificar os atributos e os tipos de dados desses atributos;
3. Identificar os Relacionamentos entre as tabelas e a cardinalidade dos relacionamentos;

Exercícios

Exercício 7 - Em uma empresa de entregas, um destinatário pode receber diversas encomendas. Cada encomenda é enviada por apenas um emissor. Cada emissor possui uma conta nesta empresa. Um destinatário deve ser identificado pelo seu nome, endereço, cidade, estado e CEP. Uma encomenda deve conter o nome do destinatário, volume, peso e preço final. Para cada emissor é interessante saber seu nome, endereço, cidade, estado e CEP. Por fim, para cada conta deve-se ter um histórico de encomendas enviadas de cada emissor com o subtotal da conta por mês.

1. Identificar as tabelas;
2. Identificar os atributos e os tipos de dados desses atributos;
3. Identificar os Relacionamentos entre as tabelas e a cardinalidade dos relacionamentos;